

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería



## Lab 7 - Visualización de datos

Sofia López – 231929

Pablo Toledo – 24355

Norman Aguirre – 24479

José Manuel Sanchez – 24092

Juan Pablo Salguero – 24374

Base de datos 1 – CC3088

Guatemala, 2026

## Lab 7 — Visualización de Datos: RetailMax

### Área de negocio 1: Ventas

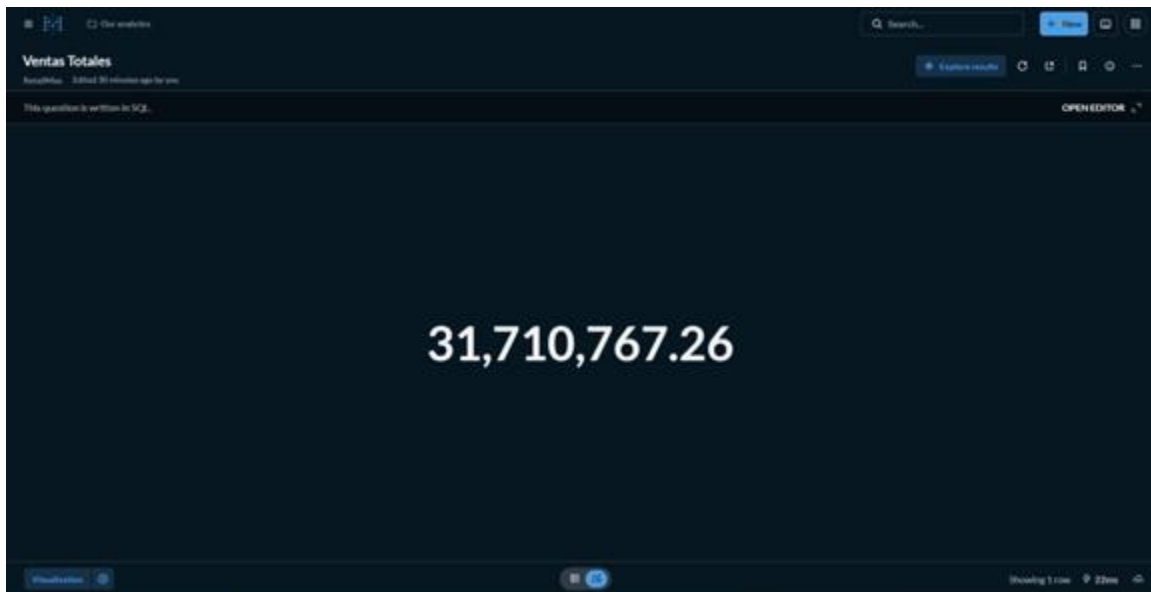
#### Tab 1 — Rendimiento de Ventas

##### KPI 1 — Ventas Totales

**Qué representa:** Total de ingresos generados por todos los pedidos completados.

**Importancia para el área:** Permite medir el desempeño general del área de ventas y evaluar el volumen total de ingresos del negocio.

**Visualización:** Big Number — permite visualizar rápidamente el indicador financiero principal del dashboard.



Consulta SQL:

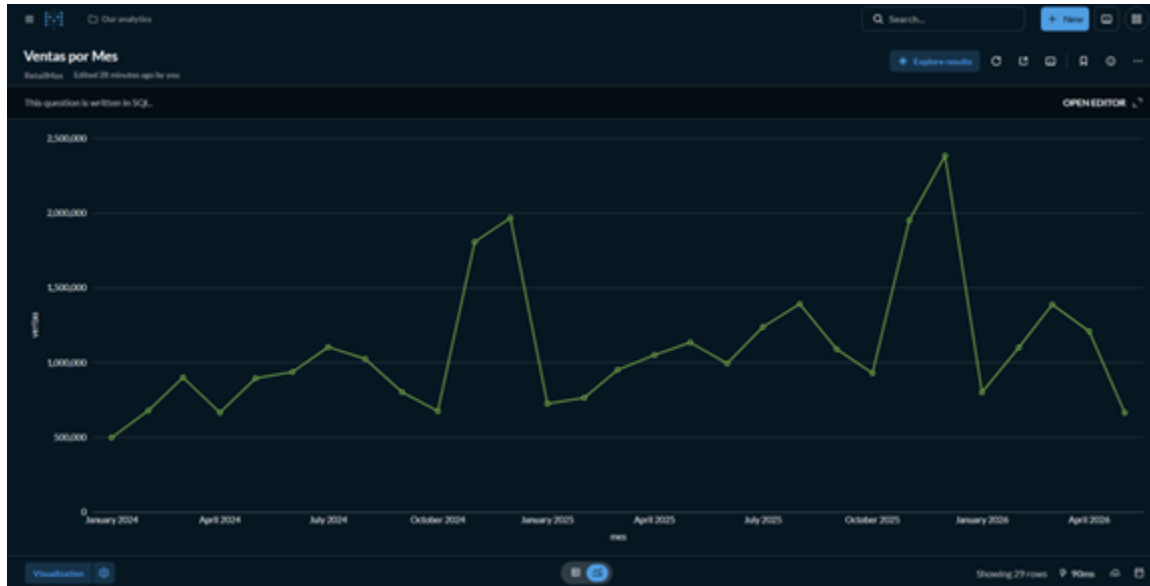
```
SELECT
    ROUND(SUM(
        dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0)
    ), 2) AS ventas_totales
FROM detalle_pedido dp
JOIN pedido p
    ON dp.id_pedido = p.id_pedido
WHERE p.estado = 'completado';
```

## KPI 2 — Ventas por Mes

**Qué representa:** Evolución mensual de las ventas generadas por pedidos completados.

**Importancia para el área:** Permite identificar tendencias, crecimiento, caídas y comportamientos estacionales en las ventas.

**Visualización:** Line Chart — ideal para visualizar cambios y tendencias a lo largo del tiempo.



Consulta SQL:

```
SELECT
    DATE_TRUNC('month', p.fecha) AS mes,
    ROUND(SUM(
        dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0)
    ), 2) AS ventas
FROM detalle_pedido dp
JOIN pedido p
    ON dp.id_pedido = p.id_pedido
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY mes
ORDER BY mes;
```

### KPI 3 — Top 10 Productos Más Vendidos

**Qué representa:** Los productos que generan mayores ingresos dentro de los pedidos completados.

**Importancia para el área:** Identifica qué productos tienen mejor desempeño comercial y cuáles generan más ingresos para la empresa.

**Visualización:** Bar Chart — facilita comparar visualmente el rendimiento entre distintos productos.



Consulta SQL:

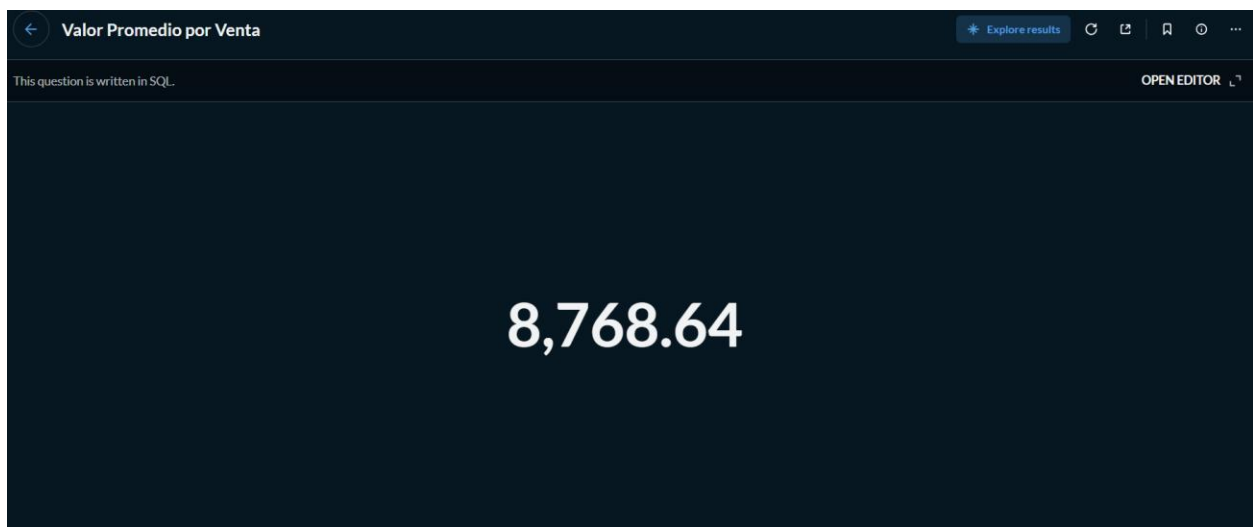
```
SELECT
    pr.nombre AS producto,
    ROUND(SUM(
        dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0)
    ), 2) AS ingresos
FROM detalle_pedido dp
JOIN pedido p
    ON dp.id_pedido = p.id_pedido
JOIN producto pr
    ON dp.id_producto = pr.id_producto
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY pr.nombre
ORDER BY ingresos DESC
LIMIT 10;
```

## KPI 4 — Valor Promedio por Venta

**Qué representa:** Valor promedio generado por cada pedido completado. Este indicador calcula primero el total de cada venta y luego obtiene el promedio general de todas las ventas completadas.

**Importancia para el área:** Permite conocer cuánto ingresa la empresa, en promedio, por cada transacción. Esto ayuda a evaluar si las estrategias comerciales están aumentando el valor de compra de los clientes y no solo la cantidad de ventas.

**Visualización:** Big Number — permite visualizar rápidamente un valor promedio clave para medir el rendimiento comercial de cada venta.



Consulta SQL:

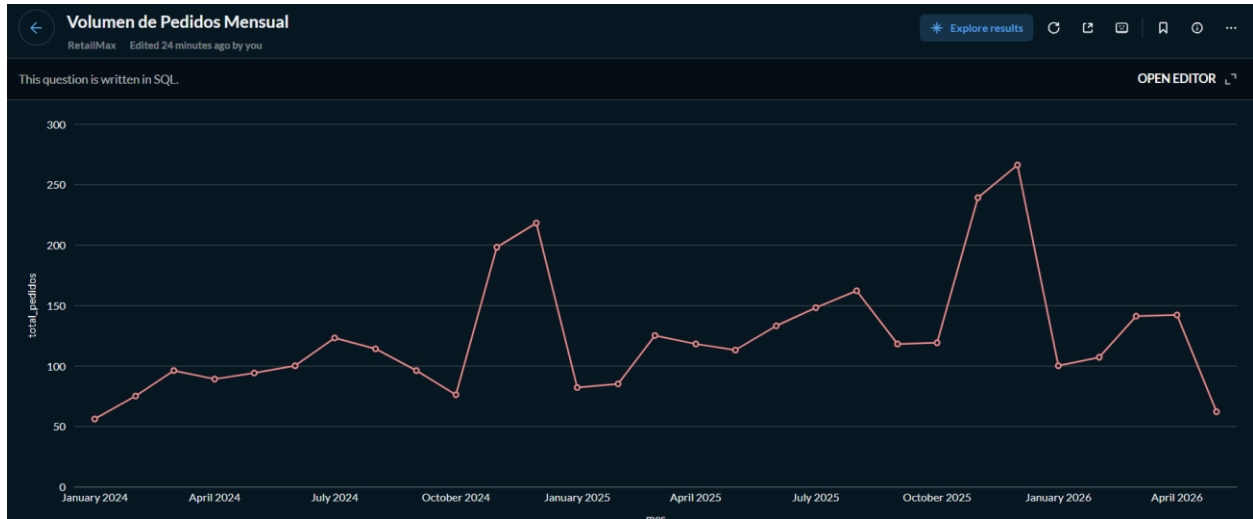
```
1  SELECT
2      ROUND(AVG(total_venta), 2) AS valor_promedio_por_venta
3  FROM (
4      SELECT
5          p.id_pedido,
6          SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0)) AS total_venta
7      FROM pedido p
8      JOIN detalle_pedido dp
9          ON p.id_pedido = dp.id_pedido
10     WHERE p.estado = 'completado'
11     GROUP BY p.id_pedido
12 ) ventas_por_pedido;
```

## KPI 5 — Volumen de Pedidos Mensual

**Qué representa:** Cantidad de pedidos completados por cada mes. A diferencia del indicador de ventas por mes, este KPI no mide ingresos, sino el número de transacciones realizadas.

**Importancia para el área:** Permite analizar si el movimiento comercial aumenta o disminuye a lo largo del tiempo. También ayuda a interpretar si los ingresos crecen porque hay más pedidos o porque cada venta tiene un valor promedio más alto.

**Visualización:** Line Chart — ideal para observar la evolución mensual del volumen de pedidos e identificar tendencias, aumentos o caídas en la actividad comercial.



Consulta SQL:

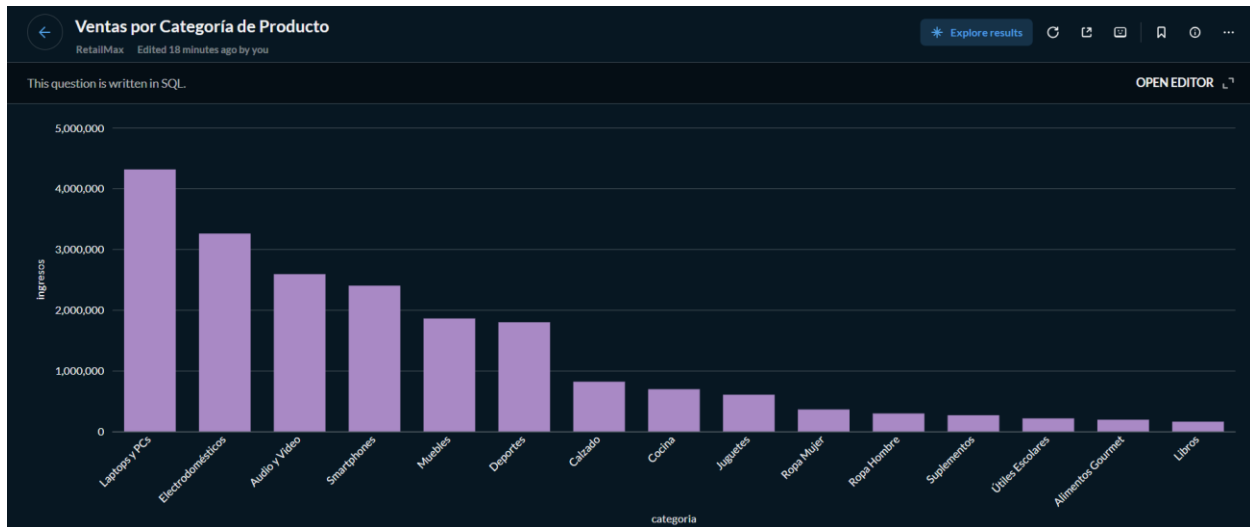
```
1  SELECT
2      DATE_TRUNC('month', p.fecha) AS mes,
3      COUNT(p.id_pedido) AS total_pedidos
4  FROM pedido p
5  WHERE p.estado = 'completado'
6  GROUP BY DATE_TRUNC('month', p.fecha)
7  ORDER BY mes;
```

## KPI 6 — Ventas por Categoría de Producto

**Qué representa:** Ingresos generados por cada categoría de producto dentro de los pedidos completados.

**Importancia para el área:** Permite identificar qué categorías generan más ingresos para la empresa. Esta información ayuda a priorizar inventario, promociones y estrategias comerciales según las categorías con mejor desempeño.

**Visualización:** Bar Chart — facilita comparar visualmente el rendimiento de cada categoría de producto y reconocer cuáles aportan más ingresos.



Consulta SQL:

```
1  SELECT
2      c.nombre AS categoria,
3      ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0)), 2) AS ingresos
4  FROM pedido p
5  JOIN detalle_pedido dp
6      ON p.id_pedido = dp.id_pedido
7  JOIN producto pr
8      ON dp.id_producto = pr.id_producto
9  JOIN categoria c
10     ON pr.id_categoria = c.id_categoria
11 WHERE p.estado = 'completado'
12 GROUP BY c.nombre
13 ORDER BY ingresos DESC;
```

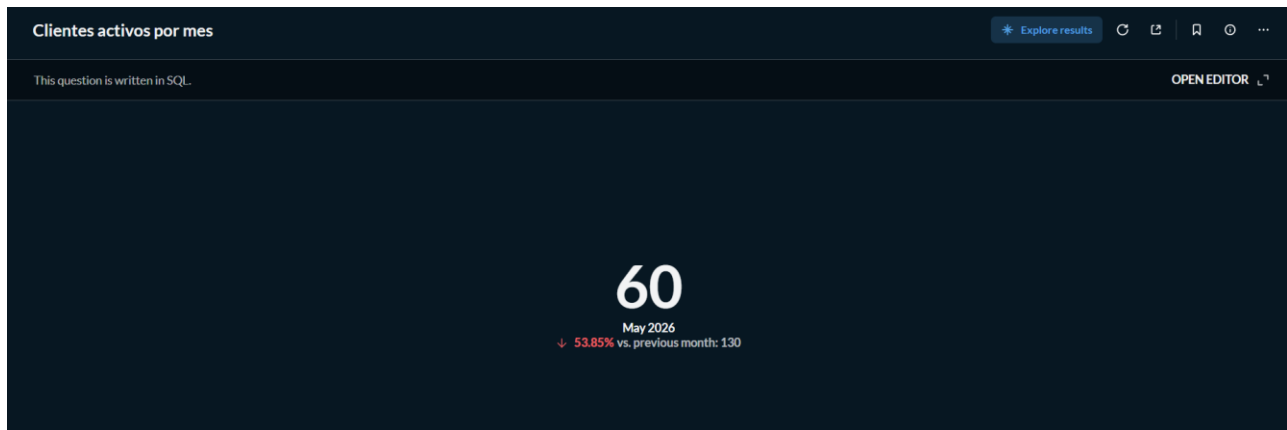
## Tab 2 — Análisis de Clientes y Canales

### KPI 1 — Clientes Activos por Mes

**Qué representa:** La cantidad de clientes que completaron al menos una compra en el mes más reciente, comparado con el mes anterior.

**Importancia para el área:** Permite que la empresa pueda monitorear que la cantidad de clientes generando transacciones esté creciendo, puesto que la caída de los clientes podría ayudar a identificar de forma temprana algún problema que más adelante pueda afectar los ingresos.

**Visualización:** Trend (Big Number) — permite ver de un vistazo la métrica más crítica del tab con contexto del mes anterior.



Consulta SQL:

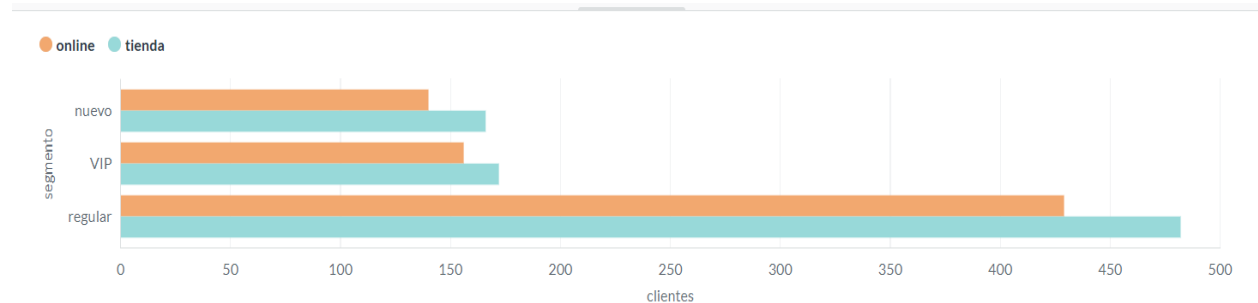
```
1 SELECT
2 DATE_TRUNC('month', p.fecha) as mes,
3 COUNT(DISTINCT p.id_cliente) as clientes_activos
4 FROM pedido p
5 WHERE p.estado = 'completado'
6 GROUP BY mes
7 ORDER BY mes;
```

## KPI 2 — Segmento de Cliente por Canal de Venta

**Qué representa:** Cuántos clientes de cada segmento (VIP, regular, nuevo) compran en cada canal, mostrando si el perfil del cliente varía según el canal de compra.

**Importancia para el área:** Para saber si los clientes VIP prefieren comprar en tienda física u online, ya que eso puede ser útil para definir dónde enfocar promociones, atención personalizada y recursos comerciales por canal.

**Visualización:** Row Chart — permite comparar dos dimensiones simultáneas (canal y segmento) de forma compacta y clara.



Consulta SQL:

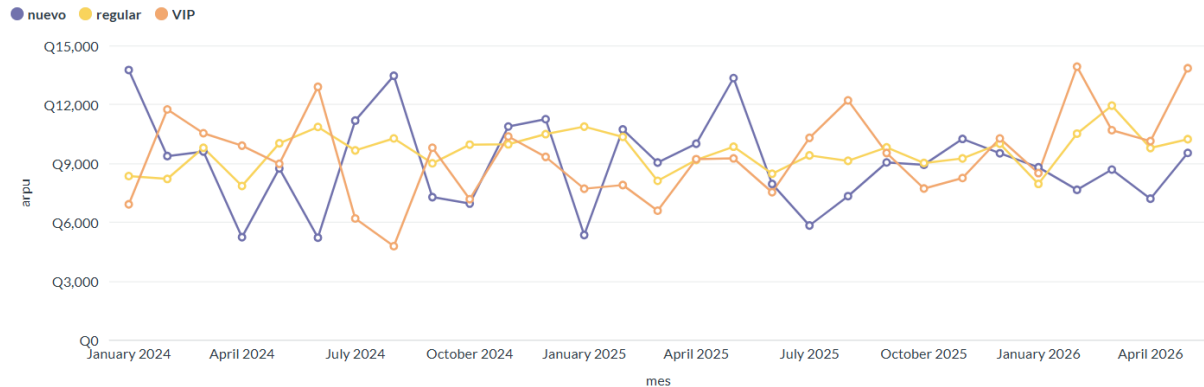
```
SELECT
c.segmento,
p.canal,
COUNT(DISTINCT p.id_cliente) AS clientes
FROM pedido p
JOIN cliente c ON c.id_cliente = p.id_cliente
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY p.canal, c.segmento
ORDER BY p.canal, clientes;
```

### KPI 3 — ARPU Mensual por Segmento

**Qué representa:** El ingreso promedio generado por cada cliente activo en un mes, desglosado por segmento (VIP, regular, nuevo).

**Importancia para el área:** Permite que se pueda conocer cuánto ingreso genera cada tipo de cliente mensualmente para priorizar esfuerzos comerciales y detectar si algún segmento está perdiendo valor a lo largo del tiempo.

**Visualización:** Line Chart — ideal para comparar la evolución mensual de múltiples segmentos simultáneamente en el tiempo.



Consulta SQL:

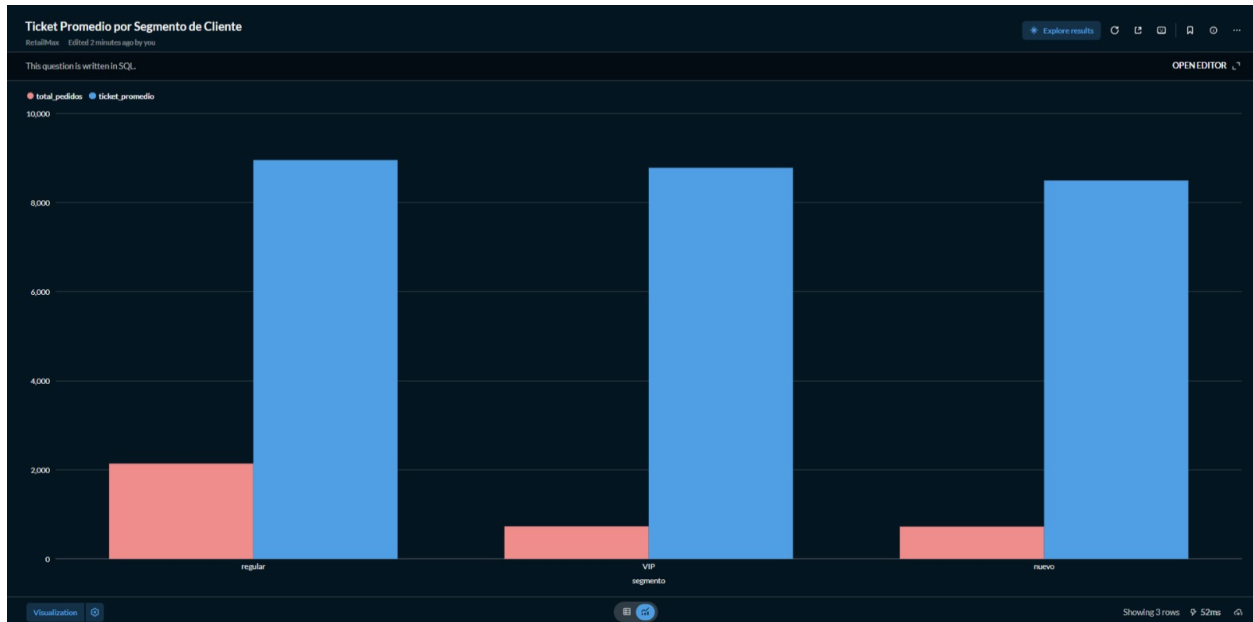
```
SELECT
DATE_TRUNC('month', p.fecha) AS mes,
c.segmento,
ROUND(
SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - (dp.descuento/100))) / COUNT(DISTINCT p.id_cliente), 2
) AS arpu
FROM pedido p
JOIN detalle_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido
JOIN cliente c ON p.id_cliente = c.id_cliente
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY mes, c.segmento
ORDER BY mes, c.segmento;
```

## KPI 4 — Ticket Promedio por Segmento de Cliente

**Qué representa:** Valor promedio de cada pedido completado, agrupado por segmento de cliente (VIP, regular, nuevo).

**Importancia para el área:** Permite identificar cuánto gasta en promedio cada tipo de cliente y priorizar esfuerzos de retención y upselling en los segmentos de mayor valor.

**Visualización:** Bar Chart — ideal para comparar valores discretos entre categorías.



Consulta SQL:

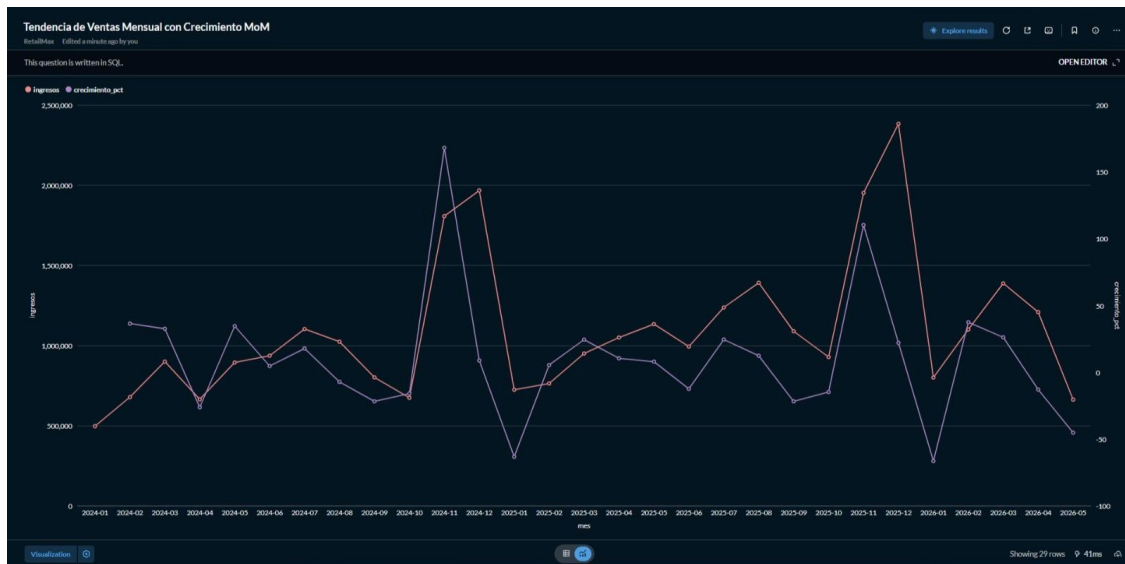
```
SELECT
  c.segmento,
  COUNT(DISTINCT p.id_pedido) AS total_pedidos,
  ROUND(
    AVG(sub.valor_pedido)::numeric, 2
  ) AS ticket_promedio
FROM cliente c
JOIN pedido p ON c.id_cliente = p.id_cliente
JOIN (
  SELECT
    id_pedido,
    SUM(cantidad * precio_unitario * (1 - descuento / 100.0)) AS valor_pedido
  FROM detalle_pedido
  GROUP BY id_pedido
) sub ON p.id_pedido = sub.id_pedido
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY c.segmento
ORDER BY ticket_promedio DESC;
```

## KPI 5 — Tendencia de Ventas Mensual con Crecimiento MoM

**Qué representa:** Ingresos netos por mes y el porcentaje de crecimiento respecto al mes anterior (Month over Month).

**Importancia para el área:** Permite detectar estacionalidad, tendencias de aceleración o desaceleración, y meses críticos para anticipar acciones comerciales.

**Visualización:** Line Chart — muestra la evolución temporal; el % de crecimiento añade una segunda dimensión de análisis sobre el mismo gráfico.



Consulta SQL:

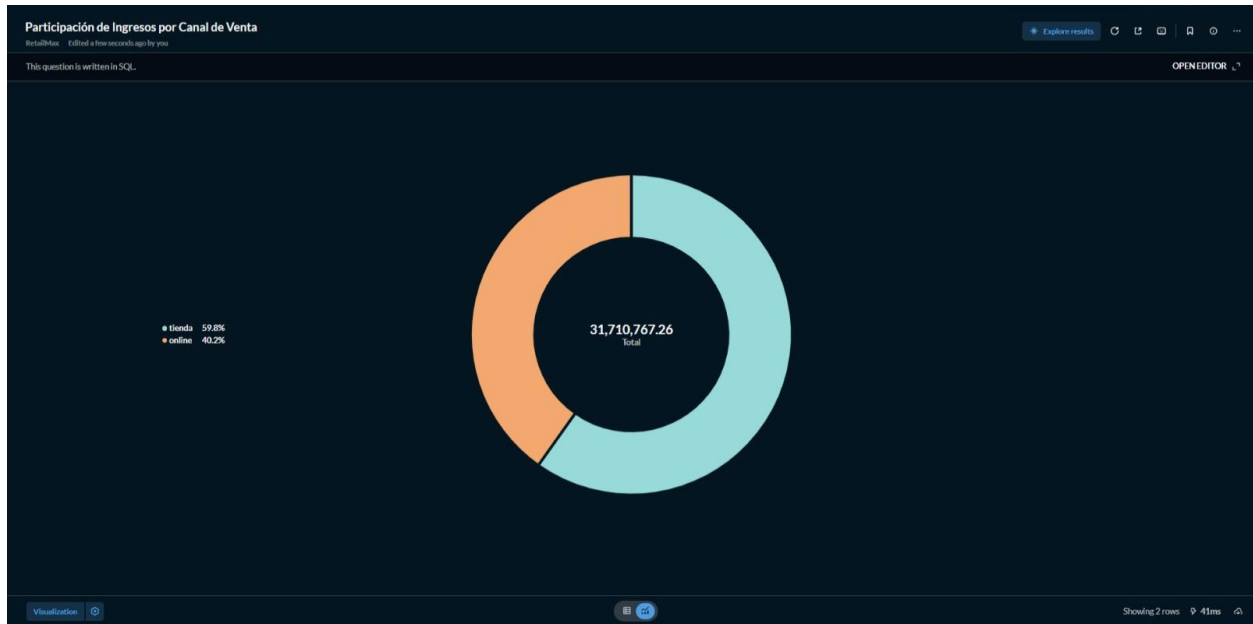
```
WITH ventas_mensuales AS (  
    SELECT  
        DATE_TRUNC('month', p.fecha) AS mes,  
        SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0)) AS ingresos  
    FROM pedido p  
    JOIN detalle_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido  
    WHERE p.estado = 'completado'  
    GROUP BY DATE_TRUNC('month', p.fecha)  
)  
SELECT  
    TO_CHAR(mes, 'YYYY-MM') AS mes,  
    ROUND(ingresos::numeric, 2) AS ingresos,  
    ROUND(  
        (  
            (ingresos - LAG(ingresos) OVER (ORDER BY mes))  
            / NULLIF(LAG(ingresos) OVER (ORDER BY mes), 0)  
        ) * 100,  
        2  
    ) AS crecimiento_pct  
FROM ventas_mensuales  
ORDER BY mes;
```

## KPI 6 — Participación de Ingresos por Canal de Venta

**Qué representa:** Ingresos totales y porcentaje de contribución de cada canal de venta (tienda física vs. online).

**Importancia para el área:** Informa decisiones de inversión entre canales: si el canal online crece, hay argumento para ampliar capacidad digital; si la tienda física domina, para optimizar operaciones presenciales.

**Visualización:** Pie/Donut Chart — comunica composición proporcional de forma visual e inmediata.



Consulta SQL:

```
WITH ingresos_canal AS (  
    SELECT  
        p.canal,  
        SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0)) AS ingresos  
    FROM pedido p  
    JOIN detalle_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido  
    WHERE p.estado = 'completado'  
    GROUP BY p.canal  
)  
SELECT  
    canal,  
    ROUND(ingresos::numeric, 2) AS ingresos,  
    ROUND(  
        (ingresos / SUM(ingresos) OVER ()) * 100,  
        2  
    ) AS participacion_pct  
FROM ingresos_canal  
ORDER BY ingresos DESC;
```